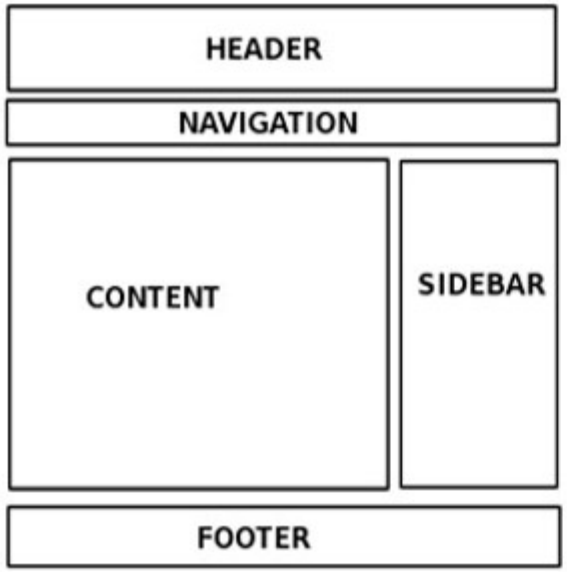
CSS – Parte 2

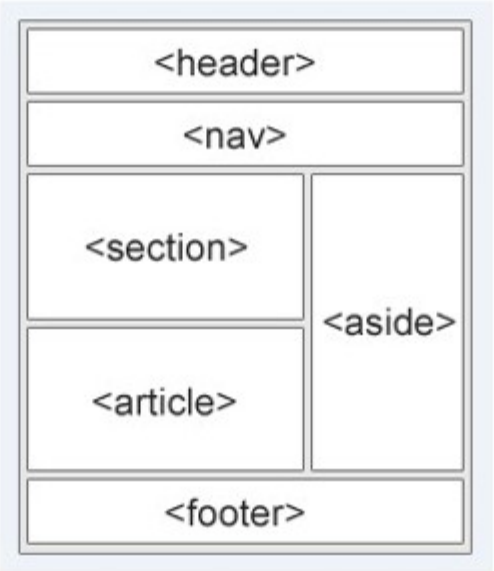
Prof. Tiago Lopes Telecken

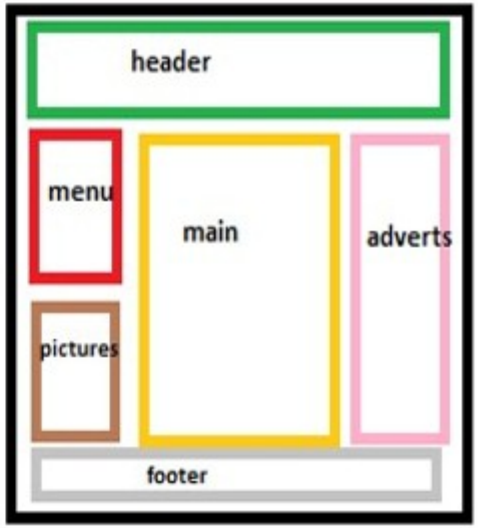
IFRS – Rio Grande

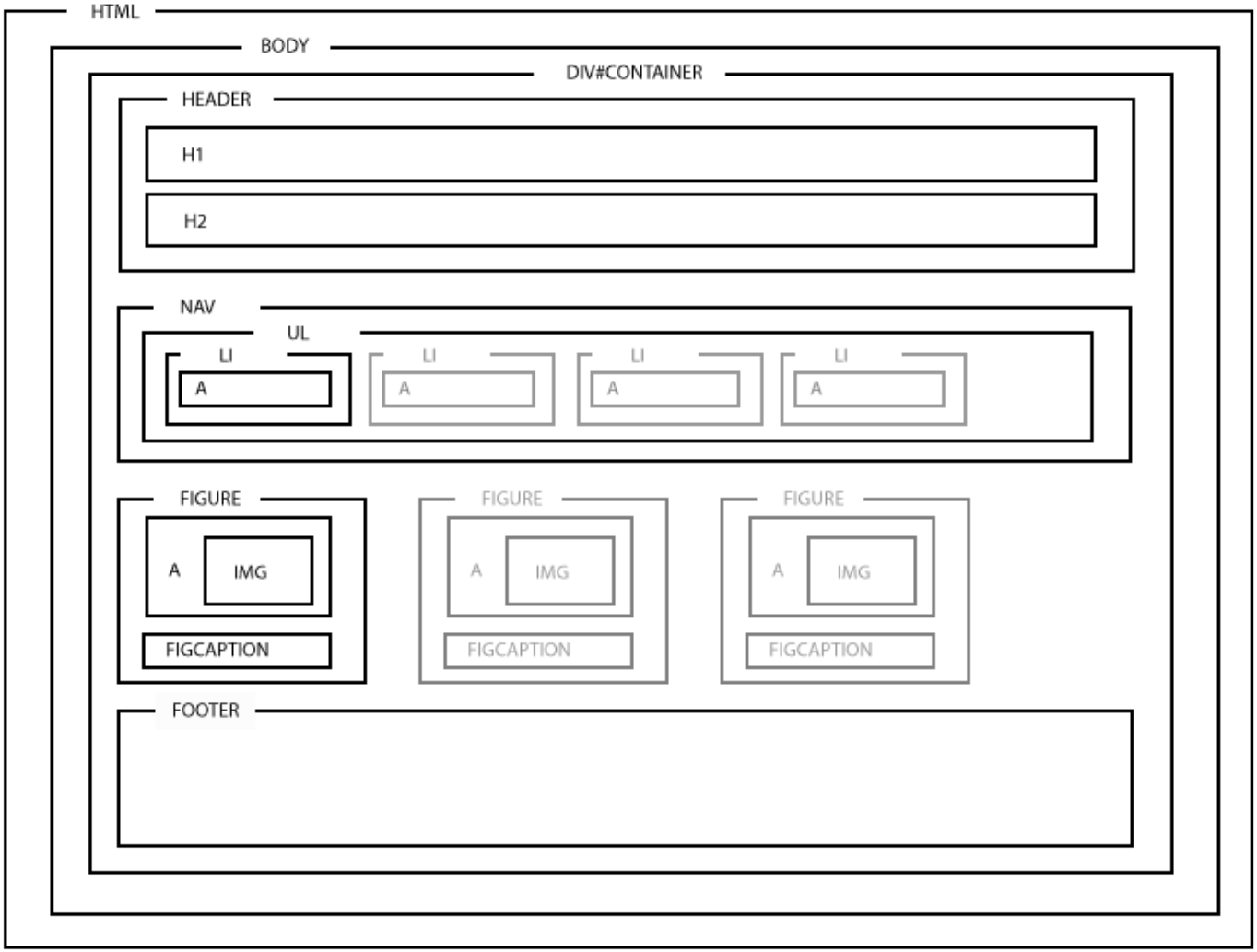
Modelo de caixas do CSS – Box Model

- Para apresentar uma página HTML os Navegadores montam “caixas” (“Box”) para cada elemento HTML
- Depois as caixas são colocadas em seu devido lugar na página HTML.
- Quase todos elementos são caixas o HTML, BODY, P, DIV, B, I, H1, H2, TABLE, TR,TD, FORM, UL, LI, etc.
- Muitos deles podem ter dentro de seu conteúdo outras caixas.
- Pode-se dizer que uma página HTML é montada como um conjunto de caixas que podem estar uma ao lado da outra, podem estar empilhadas e/ou contidas umas dentro das outras.


HEADER
NAVIGATION
CONTENT
SIDEBAR
FOOTER


<header>
<nav>
<section>
<aside>
<article>
<footer>


header
menu
main
adverts
pictures
footer


HTML
BODY
DIV#CONTAINER
HEADER
H1
H2
NAV
UL
LI
A
LI
A
LI
A
LI
A
FIGURE
A
IMG
FIGCAPTION
FIGURE
A
IMG
FIGCAPTION
FIGURE
A
IMG
FIGCAPTION
FOOTER

I'm a box

I'm also a box with some text in it.. Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quod molestiae cumque dolores provident! Quo repellat odio rerum, ipsa maiores adipisci veritatis beatae, non ipsam minus dignissimos amet cupiditate nesciunt quas?

- this list is a box
- and all the list items in it are boxes

even buttons and links are boxes.

Why bank with us?

Find out how we make your day to day banking easier. Take a look at some of the reasons to bank with AIB.

Contact us today

We're here to help. Talk to us, when and where it suits you.

Ways to bank

Bank securely with us, 365 days (and nights) a year.

Mortgages

Check out our range of mortgage options.

Savings & Deposits

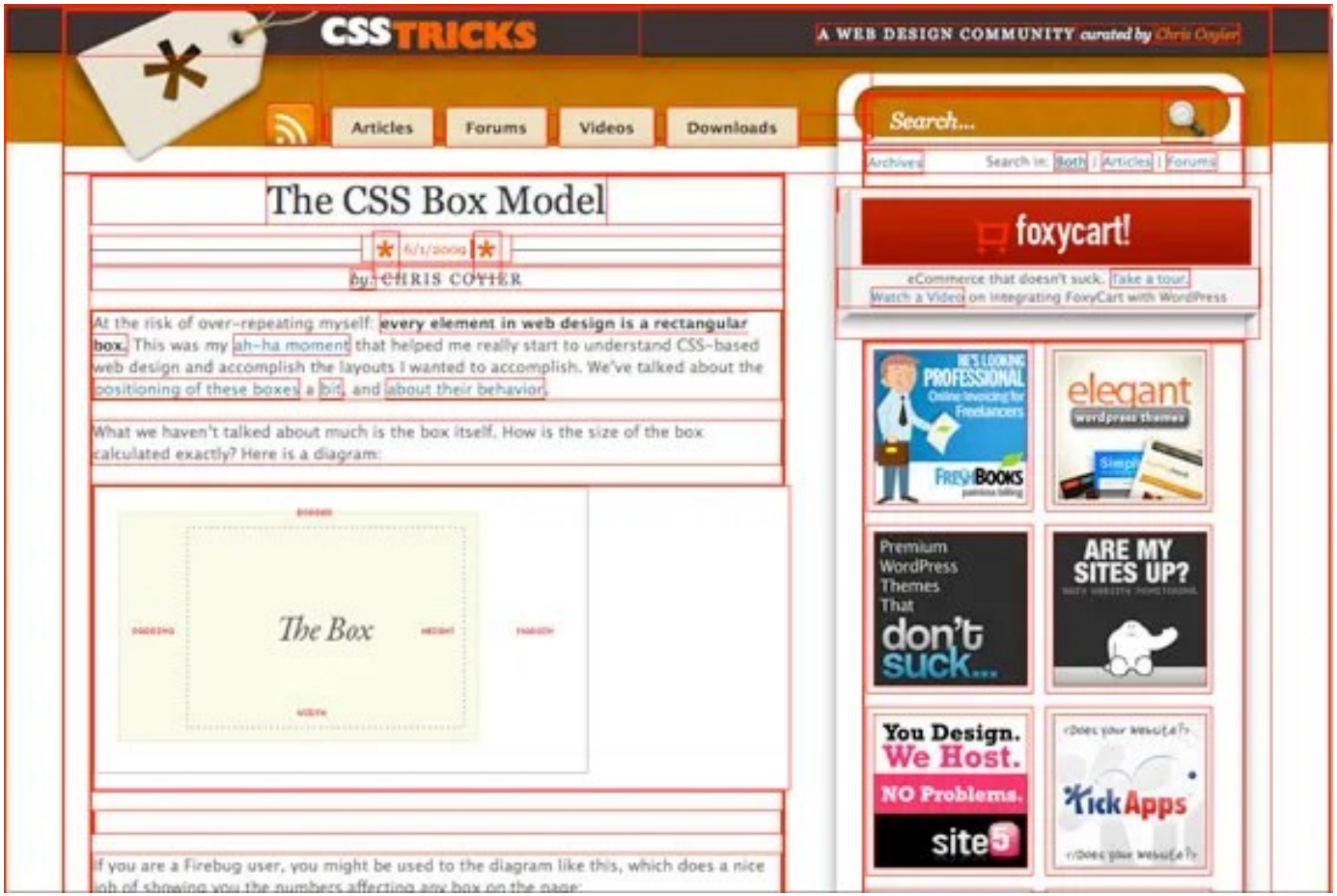
We're here to help you start saving today.

Insurance

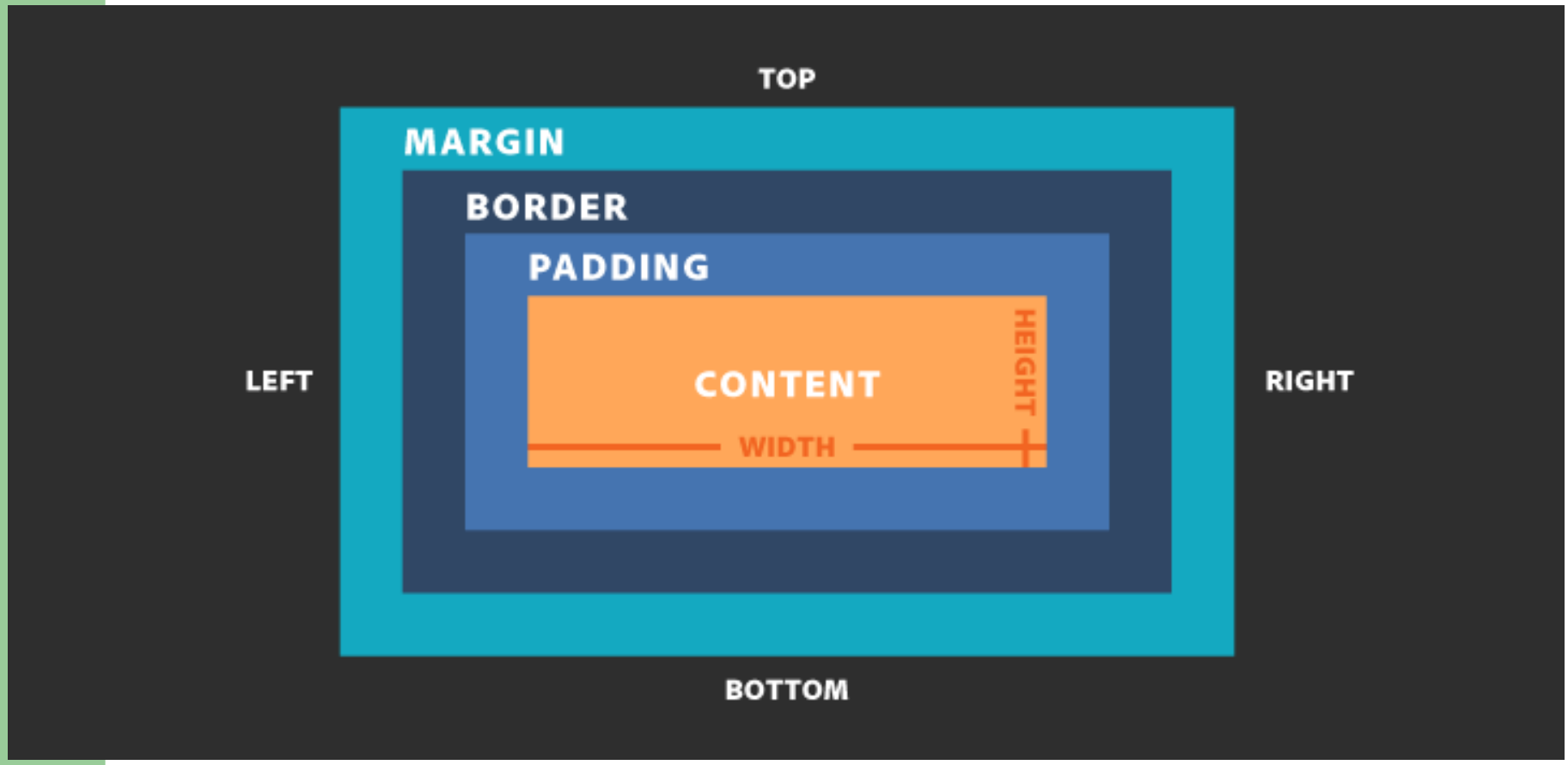
Get protected for all of life's challenges.

Loans

Check out what loans we have to offer.


CSSTRICKS
A WEB DESIGN COMMUNITY curated by Chris Coyier
Articles
Forums
Videos
Downloads
Search...
Archives
Search in: Both | Articles | Forums
The CSS Box Model
6/1/2009
by: CHRIS COYIER
At the risk of over-repeating myself: every element in web design is a rectangular box. This was my ah-ha moment that helped me really start to understand CSS-based web design and accomplish the layouts I wanted to accomplish. We've talked about the positioning of these boxes a bit, and about their behavior.
What we haven't talked about much is the box itself. How is the size of the box calculated exactly? Here is a diagram:
The Box
If you are a Firebug user, you might be used to the diagram like this, which does a nice job of showing you the numbers affecting any box on the page:
foxycart!
eCommerce that doesn't suck. Take a tour.
Watch a Video on Integrating FoxyCart with WordPress
elegant
wordpress themes
Premium WordPress Themes That don't suck...
ARE MY SITES UP?
You Design. We Host. NO Problems.
site5
KickApps

Box Model


TOP
MARGIN
BORDER
PADDING
CONTENT
HEIGHT
WIDTH
LEFT
RIGHT
BOTTOM

Box Model

- **Content:** é o conteúdo do elemento
  - pode ser o texto ou imagem do elemento.
  - Também pode ser outros elementos (tags). Caixas podem ficar dentro de outras caixas
  - As medidas **width** e **height** definem a altura e largura deste conteúdo
- **Padding**: é um espaço entre o conteúdo e a borda da caixa
- **Border**: é a borda do elemento
  - Pode ter diferentes estilos (contínua, pontilhada,..) cores e tamanhos
- **Margin**: é um espaço entre a borda e o fim da caixa
  - Assim como o padding a margin só tem tamanho pois é um espaço

Box Model

- As caixas possuem 4 lados: topo, direita, baixo e esquerda (top, right, bottom, left). As prorpiedades do padding, border e margin podem ser diferentes em cada lado da caixa.
- Por fim as caixas possuem uma largura (width) e uma altura (height)
- Todos elementos da página tem todas as propriedades apresentadas
- Se estas propriedades não são informadas os elementos são colocados com suas propriedades padrão que normalmente são com os tamanhos zerados e cor transparente
- Entretanto com o CSS é possível alterar o valor padrão das propriedades das “box” aumentando consideravelmente as possibilidades gráficas das páginas HTML.
- A seguir veremos como alterar cada propriedade

Box Model

-

Borda

border-width: 5px; //define a espessura da bordas
border-color: blue; // define a cor da borda
border-style: solid; // define o estilo da borda. As alternativas são: solid,
// dotted, dashed, groove, double,
//ridge,inset, outset

Margin

Margin: 20px; //define a espessura da margin

Padding

Padding: 6px; //define a espessura do padding

Box Model

Width: 200px; // define que a largura do content da
// box será de 200px

Height: 100px; // define que a altura do content da box
// será de 100px

Background-color: green; // define que a cor de fundo da
// caixa será verde.

- Além do nome em inglês das cores, pode-se usar códigos de cores (RGB e hexadecimal)
- O background-color define a cor de fundo do conteúdo e do padding da caixa.
- A border possui cor própria definida no comando border-color
- A margin tem a cor de fundo da caixa pai da sua box.

Box Model

Os comandos acima podem ser aplicados em apenas um lado da caixa. Basta acrescentar aos comandos as palavras left, right, top ou bottom.

border-color-left: blue; // a borda esquerda será azul

border-color-top: red; // a borda superior será vermelha

margin-top: 20px; //a espessura da margin superior será de 20px

Pode-se definir propriedades dos 4 lados de uma caixa em um só comando. O comando abaixo define uma espessura diferente para cada borda. Será atribuido os tamanhos 5px 10px 20px 30px respectivamente para as bordas top, right, bottom, left. Nestes casos segue-se sempre a sequência top, right, bottom, left.

border:5px 10px 20px 30px; // espessura das bordas

Box Model

padding: 4px 6px 8px 12px //espessura dos paddings

No caso da borda ainda é possível definir diversas propriedades em um só comando.

border: 1px solid red // define que todas as bordas terão espessura 1,
// estilo solid e cor vermelha
border-right: 1px solid red // define que a borda direita terá
// espessura 1, estilo solid e cor vermelha

Box-sizing

Muda o box-model.
Se:
box-sizing: border-box;

O Width e o height da box incluem o padding e a borda. Facilita o cálculo e arranjo de telas responsivas. (recomendado)

```
* { box-sizing: border-box; }
```

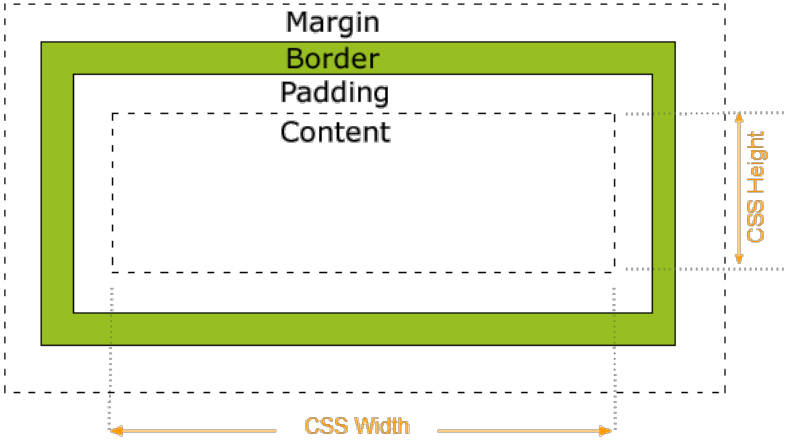
ou

```
html {
  box-sizing: border-box;
}
*, *:before, *:after {
  box-sizing: inherit;
}
```

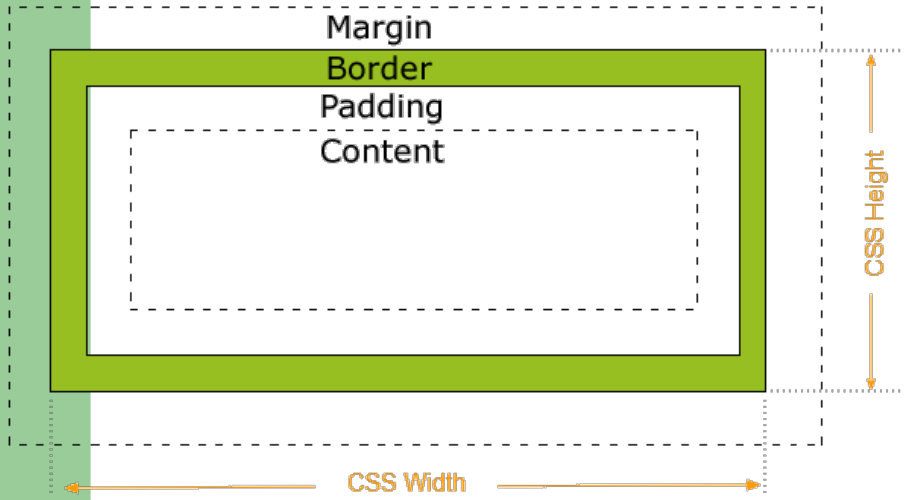
Se:
box-sizing: content-box; // default
O witdth e o height da box não inclui o padding e a borda. É só o tamanho do content.

Box-sizing

box-sizing: content-box



box-sizing: border-box



Inserir imagem com Background-Image CSS

- Mais algumas informações sobre o comando background
  - p{background-color:green;} //define que o fundo da box será verde. Cada box pode ter um fundo diferente
  - footer {background-image:url('./figura.gif')} // define que o fundo será uma figura. O endereço da figura está em url(‘’)
  - Para os fundos com figura ainda existem os seguintes comandos de ajuste

footer {background-image:url('./figura.gif');

background-repeat: no-repeat }

Se a imagem for menor que a caixa esta propriedade define se ela será repetida no fundo até preencher toda caixa. Possíveis valores:

Repeat – repete até todo fundo ser preenchido (é o padrão)

No-repeat- não repete; a figura é colocada só uma vez

Repeat-x ou repeat-y : Só repete no eixo x ou só repete no eixo y

Background-Image CSS

- Mais algumas informações sobre o comando background
  - p{background-color:green;} //define que o fundo da box será verde. Cada box pode ter um fundo diferente
  - footer {background-image:url('./figura.gif')} // define que o fundo será uma figura. O endereço da figura está em url(‘’)
  - Para os fundos com figura ainda existem os seguintes comandos de ajuste

footer {background-image:url('./figura.gif');

background-repeat: no-repeat }

Se a imagem for menor que a caixa esta propriedade define se ela será repetida no fundo até preencher toda caixa. Possíveis valores:

Repeat – repete até todo fundo ser preenchido (é o padrão)

No-repeat- não repete; a figura é colocada só uma vez

Repeat-x ou repeat-y : Só repete no eixo x ou só repete no eixo y

Background-Image CSS

```
footer {background-image:url('./figura.gif');
        background-repeat: no-repeat ;
        background-position: 20px 60px }
```

- Define a posição em que a figura será colocada (em relação ao canto superior da caixa)

  background-size: 90px 90px;

- Define as dimensões que a figura irá ocupar na caixa. Outros possíveis valores;
- Auto – ajuste automático sem perder a proporção (50px auto)
- Contain - aumenta o máximo possível a imagem mantendo a sua proporção. Quando a imagem e o container tem diferentes dimensões, as áreas não preenchidas são preenchidas com a cor de fundo.
- Cover: aumenta o máximo possível a imagem mantendo a sua proporção. Quando a imagem e o container tem diferentes dimensões, partes da imagem ficam fora da caixa (não aparecem)

Inserir imagem com a tag img no HTML e ajustes no CSS

No html:

```
<img width="50" height="80" class="sol" src="sol.png" alt="sol">
```

No css

```
.sol {
      width:100%;
      height: auto;
    /* object-fit: contain; */
    /* object-fit: cover; */
    /* object-fit: none; */
  }
// usar height:auto anula o object-fit . Usar um ou outro
```

Inserir imagem com a tag img no HTML e ajustes no CSS

No html:

```
<img width="50" height="80" class="sol" src="sol.png" alt="sol">
```

No css

```
.sol {
    width:80%;
    height: auto;
    }
```

ou

```
.sol {
    width:80vw;
    height: 80vw;
    object-fit: contain;
    }
```

Sempre informar width e height no img/html

No CSS

1- Ajustar a largura com width = alguma % ou vw

ajustar a altura com height=auto (irá se adaptar sem distorcer)

Ou Caso a altura não se adapte corretamente

2- Definir height = altura em px,%, vw ou vh

utilizar o object-fit para ajustar a imagem sem distorcer (irá cortar a imagem ou deixar espaço)

CSS

Prof. Tiago Lopes Telecken
IFRS - Rio Grande